



MIGRATION DE PATRONUS VERS LE CLOUD

*Réunion Kick-Off du
15/05/2025
Walid Rhouma*

QU'EST CE QUE LE CLOUD ?

Présentation :

- Le Cloud Computing est un modèle d'accès à la demande, via internet, à des ressources informatiques partagés (serveurs, stockage, base de données, applications)
- L'utilisateur n'a pas à gérer directement l'infrastructure physique
- Cela offre une grande flexibilité et permet de s'affranchir des contraintes d'une infrastructure traditionnelle

Quelques acteurs majeurs :

- **Amazon Web Services**, pionnier du secteur, avec une large gamme de services
- **Microsoft Azure**, bien intégré à l'écosystème Microsoft
- **Google Cloud Platform**, fort en IA et data analytics
- **OVH Cloud**, européen, reconnu pour sa sécurité et ses prix
- **IBM Cloud** et **Oracle Cloud**, orientés vers les besoins des entreprises avec des solutions robustes



LES MODÈLES DE CLOUD ET DE SERVICES

Modèles de déploiement du Cloud



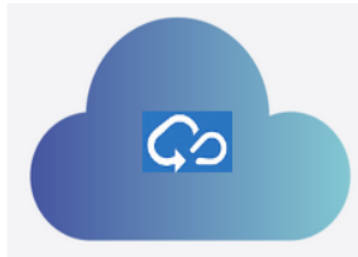
Cloud Public
Ressources partagées

Infrastructure où les ressources (serveurs, stockage, réseau) sont fournies et gérées par un fournisseur externe, et partagées entre plusieurs clients.



Cloud Privé
Ressources dédiées

Infrastructure dédiée à une seule organisation, offrant un contrôle total sur les ressources, généralement déployée sur des serveurs internes ou dans un centre de données dédié.



Cloud Hybride
Mix entre public et privé

Combinaison de Clouds publics et privés, permettant à une organisation de transférer des données et des applications entre les deux environnements en fonction des besoins.

Modèles de services Cloud

➤ IaaS (Infrastructure as a Service) :

Le fournisseur gère l'infrastructure (serveurs, stockage, réseau). L'utilisateur gère l'OS, l'application et les données.

➤ PaaS (Platform as a Service) :

Le fournisseur gère l'infrastructure et la plateforme de développement. L'utilisateur développe et gère les applications.

➤ SaaS (Software as a Service) :

Le fournisseur gère tout (infrastructure, plateforme, applications). L'utilisateur utilise simplement l'application.

Le modèle IaaS permet une migration rapide de Patronus sans refonte, tout en conservant le contrôle sur l'environnement et les données. Il offre une évolutivité adaptée, répondant aux besoins spécifiques de l'application. C'est le compromis idéal entre souplesse, maîtrise et performance.

CONSTAT & ENJEUX DE LA MIGRATION

Contexte :

Nimbus Corp protège les données sensibles de ses clients via l'application Patronus.

Architecture actuelle :

-  Un serveur web Apache placé en DMZ
-  Un serveur MySQL placé dans le réseau interne
-  Un serveur de fichiers CIFS placé dans le réseau interne

Défauts identifiés :

-  Pas de haute disponibilité
-  Scalabilité impossible
-  Coûts élevés (datacenter)
-  Maintenance manuelle et OS obsolètes

Objectifs de la migration :

La migration vise à assurer la haute disponibilité, l'adaptabilité à la charge, l'automatisation, l'optimisation des coûts et une meilleure tolérance aux pannes.

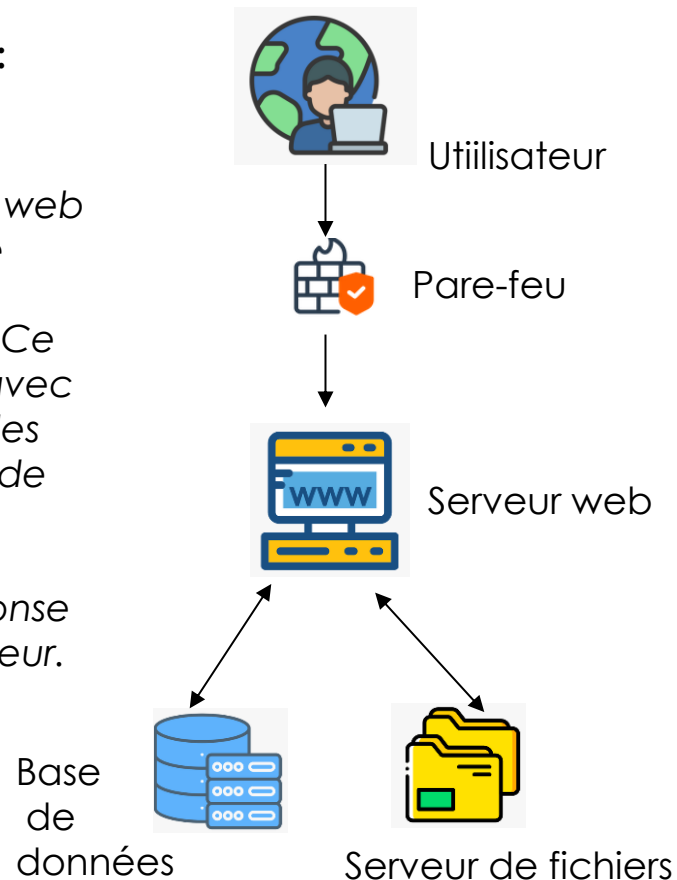
- ✓  **Haute disponibilité** des composants critiques
- ✓  **Élasticité** en fonction de la charge
- ✓  **Automatisation** des sauvegardes & mises à jour
- ✓  **Optimisation des coûts** à l'usage
- ✓  **Tolérance aux pannes** renforcée

MIGRATION CLOUD : DE L'EXISTANT À LA CIBLE

Infrastructure actuelle :

Workflow :

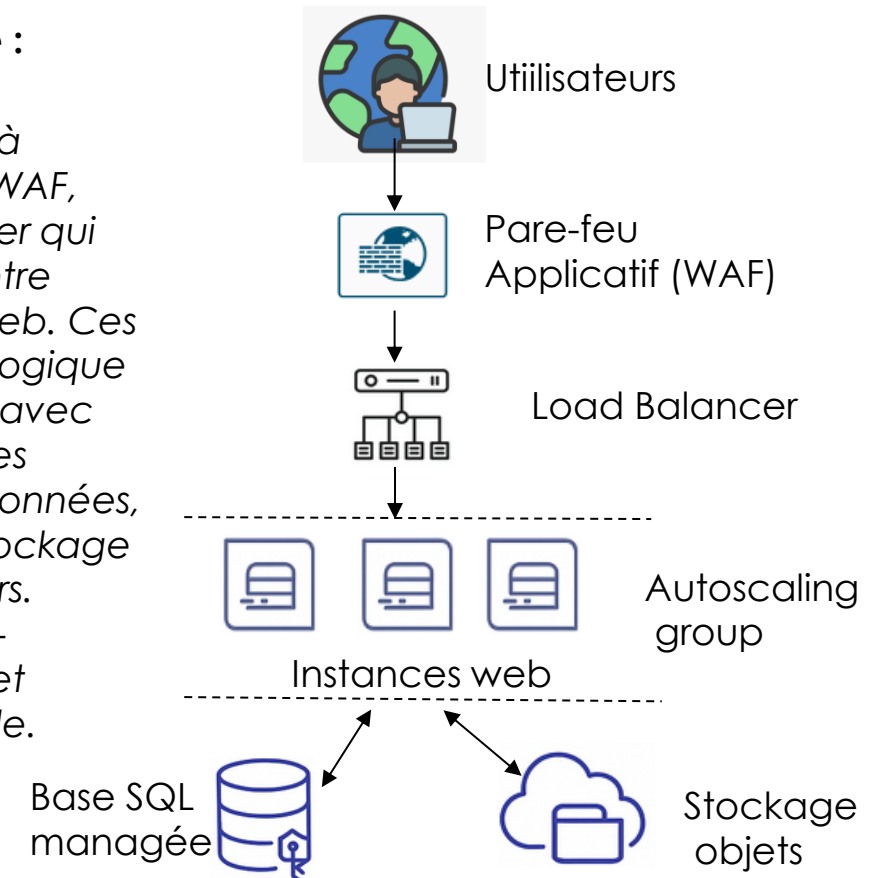
L'utilisateur envoie une requête vers le serveur web Apache qui exécute le code métier de l'application Patronus. Ce serveur communique avec une base MySQL pour les données et un serveur de fichiers CIFS pour les documents. Une fois la requête traitée, la réponse est renvoyée à l'utilisateur.



Infrastructure migrée :

Workflow :

L'utilisateur accède à l'application via un WAF, puis un Load Balancer qui répartit la charge entre plusieurs instances web. Ces instances traitent la logique métier, interagissent avec une base de données managée pour les données, et accèdent à un stockage Cloud pour les fichiers. L'ensemble est auto-scalable, supervisé, et hautement disponible.



ANALYSE DES FOURNISSEURS IAAS

Composants	Amazon Web Services	Microsoft Azure	Google Cloud Platform
Serveur web	EC2 + Autoscaling + ELB	Azure VM + Scale Sets + Azure LB	Compute Engine + Autoscaler + GCLB
Base de données	RDS (MySQL managé)	Azure Database for MySQL	Cloud SQL (MySQL managé)
Serveur de fichiers	Stockage objets S3	Azure Files	Cloud Storage
Points forts	Très large écosystème, services éprouvés	Intégration Microsoft, Supervision native	Simplicité, bon rapport performance / prix
Limites	Gestion des coûts complexes, courbe d'apprentissage	Services moins flexibles, écosystème très centré Microsoft	Moins d'outils généralistes, plutôt axé sur la data

Recommandation :

AWS est le choix que nous préconisons, ce modèle répond pleinement aux besoins d'évolution de Patronus. Son écosystème mature, sa flexibilité et sa fiabilité en font une plateforme idéale pour une migration sécurisée de notre application.

RISQUES ET MESURES PRÉVENTIVES POUR LA MIGRATION

Risques

1. Perte / Altération des données

Risque de corruption ou désynchronisation des données pendant le transfert.

2. Interruption de service

Impact pendant la migration (phases critiques comme le basculement DNS).

3. Incompatibilité Cloud

Risque de dégradation des performances et incompatibilité avec l'environnement Cloud.

4. Sécurité des échanges

Risque de fuites de données lors du transfert.

5. Surcoûts non anticipés

Sous-estimation des besoins en ressources.

Mesures préventives

1. Perte / Altération des données

Sauvegardes complètes, migration hors horaires de production, tests sur un environnement miroir.

2. Interruption de service

Infrastructure Cloud avec haute disponibilité, tests préproduction, migration progressive par modules.

3. Incompatibilité Cloud

Tests de compatibilité, adaptation des configurations et scripts, documentation précise.

4. Sécurité des échanges

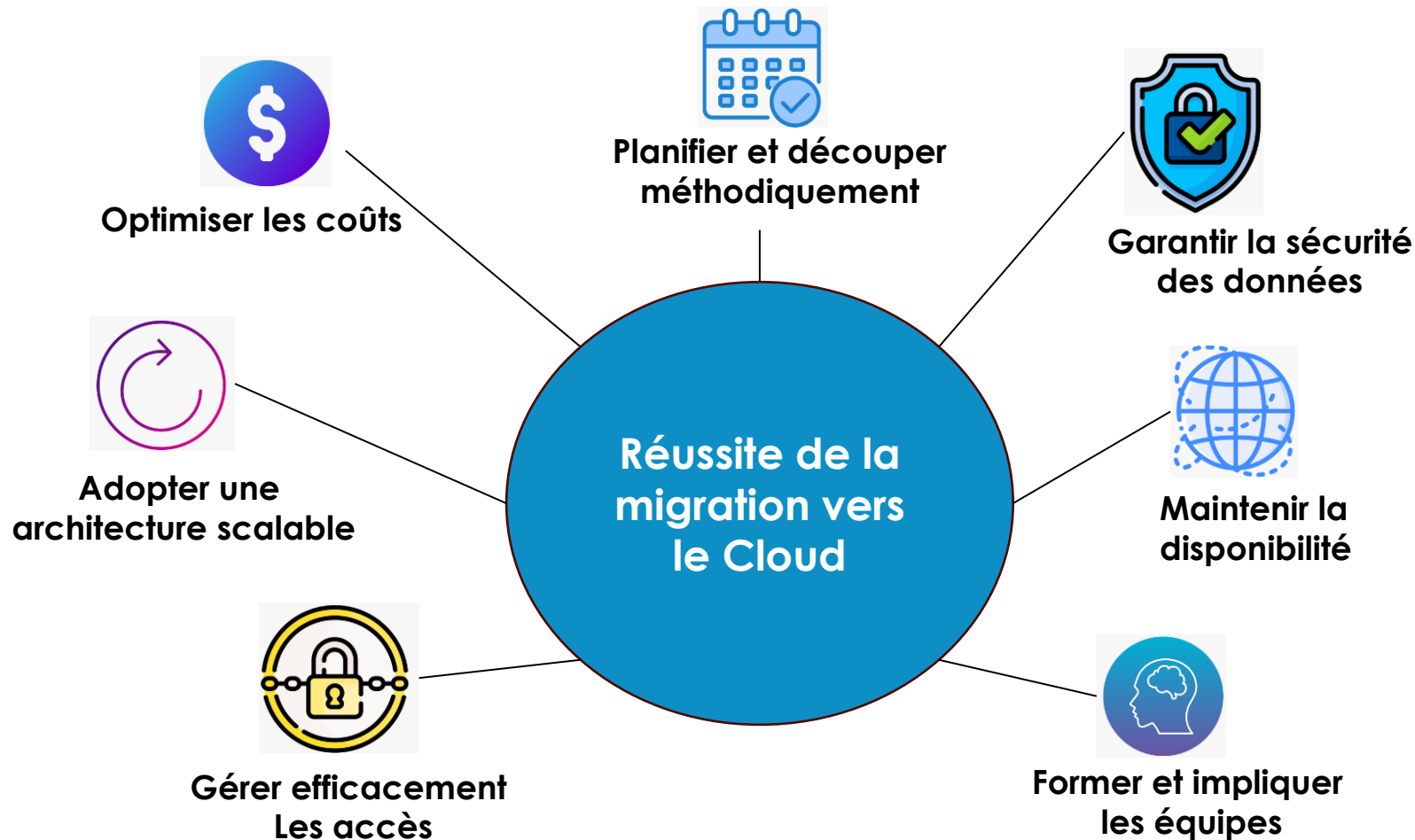
Utilisation de protocoles sécurisés (SSL/TLS), chiffrement des données, analyse de sécurité des flux.

5. Surcoûts non anticipés

Estimation réaliste des ressources, architecture optimisée, révision régulière des contrats Cloud.

Une gestion proactive des risques et des solutions d'atténuation efficaces permettra une migration Cloud réussie.

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE



La réussite du projet repose sur une planification rigoureuse, assurant la continuité de service et la sécurisation des données. Une infrastructure Cloud optimisée, avec des capacités de scalabilité et de tolérance aux pannes, garantit performance et disponibilité. L'accompagnement des équipes internes, la gestion des accès et un suivi budgétaire rigoureux sont également essentiels pour une transition fluide et maîtrisée.

LES ÉTAPES CLÉS DE LA MIGRATION

1. Evaluation initiale

- Inventaire technique, analyse des dépendances, définition des objectifs et des risques.

2. Définition de l'architecture cible

- Choix IaaS, conception réseau, sélection des services (VM, BDD, stockage, DNS).

3. Planification de la migration

- Calendrier détaillée, plan de bascule DNS, ressources mobilisées, indicateurs de succès, rollback.

4. Migration pilote

- Création d'une préproduction, tests de performance/sécurité/fonctionnels, ajustements.

5. Migration complète

- Sauvegardes, transfert de données (Web, BDD, fichiers), reconfiguration, bascule DNS.

6. Tests et validation

- Charge, performance, sécurité, restauration, recette utilisateurs, mise en production.

7. Optimisation post-migration

- Suivi renforcé, ajustements de ressources, réduction des coûts, automatisations.

8. Transfert de compétences

- Documentation, formation de l'équipe, support post-migration.

9. Clôture du projet

- Réunion de clôture, capitalisation, archivage, réflexions sur les évolutions futures.

ACTIVITÉS ET ACTEURS DE LA MIGRATION VERS LE CLOUD¹⁰

Acteurs de la migration :

1. Chef de projet

Pilotage global, coordination, suivi des livrables.

2. Administrateur système et réseau

Gestion technique de l'infrastructure existante, migration et sécurisation des environnements.

3. Expert Cloud

Définition, déploiement et optimisation de la solution Cloud, suivi des bonnes pratiques de sécurité et performance.

4. Architecte Cloud

Conception de l'architecture cible, en fonction des besoins techniques, budgétaires et stratégiques

5. Développeur

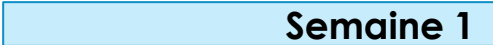
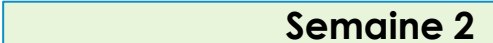
Ajustements applicatifs, tests et intégrations durant la migration.

6. Support Technique

Accompagnement des utilisateurs, formation, mise en place du support post-migration.

Phase	Durée	Profils mobilisés
Evaluation et cadrage	5 j	Chef de projet, Admin, Expert Cloud
Architecture Cloud cible	5 j	Architecte Cloud, Chef de projet
Planification de la migration	5 j	Chef de projet, Admin, Expert Cloud
Migration pilote	5 j	Admin, Développeur, Expert Cloud
Migration complète	5 j	Admin, Développeur, Expert Cloud
Tests et validation	5 j	Admin, Développeur, Chef de projet
Optimisation post-migration	5 j	Admin, Expert Cloud, Architecte Cloud
Accompagnement et support	3 j	Admin, Support technique
Clôture du projet	2 j	Admin, Chef de projet

PLAN DE MIGRATION VERS LE CLOUD

Phase	Durée	Responsable	Semaine de réalisation
1. Evaluation initiale et cadrage	1 sem.	Chef de projet	 Semaine 1
2. Définition de l'architecture Cloud	1 sem.	Architecte Cloud	 Semaine 2
3. Planification de la migration	1 sem.	Chef de projet	 Semaine 3
4. Migration pilote	1 sem.	Admin / Expert Cloud	 Semaine 4
5. Migration complète	1 sem.	Admin / Expert Cloud	 Semaine 5
6. Tests et validation	1 sem.	Admin / Développeur	 Semaine 6
7. Optimisation post-migration	1 sem.	Expert Cloud	 Semaine 7
8. Transfert de compétences et Support	0,5 sem.	Admin / Support	 Semaine 8
9. Clôture du projet	0,5 sem.	Chef de projet	 Semaine 9

ESTIMATION DES COÛTS ET RESSOURCES POUR LA MIGRATION VERS LE CLOUD

Durée et ressources nécessaires :

-  4000 hrs (2 mois ETP ou 0,5 ETP sur 4 mois)
-  Total ETP mobilisé : 2 ETP

Répartition des coûts par profil :

- Chef de projet (externe) : 3840 € HT (0,4 ETP)
- Architecte Cloud (externe) : 3920 € HT (0,35 ETP)
- Support technique (externe) : 1280 € HT (0,2 ETP)
- Expert Cloud (interne) : 4500 € chargé (0,25 ETP)
- Développeur : 4050 € chargé (0,3 ETP)
- Administrateur système / réseau : 7500 € chargé (0,5 ETP)

Total ressources humaines : 25 090 €

Gestion de projet :

-  Outils et réunions : 2000 €

Imprévus (20 %) :

-  Marge de sécurité : 5618 €

Coût global du projet :

32 708 €

Ce budget maîtrisé intègre l'ensemble des ressources nécessaires ainsi qu'une marge de sécurité pour assurer une migration fluide et sans interruption de service.

Conclusion :

EN RÉSUMÉ, NOTRE MIGRATION VERS LE CLOUD PERMETTRA À NIMBUS CORP DE MODERNISER SON INFRASTRUCTURE, D'ASSURER UNE HAUTE DISPONIBILITÉ, D'ADAPTER DYNAMIQUEMENT LA CAPACITÉ AUX BESOINS RÉELS, ET DE RÉDUIRE LES COÛTS OPÉRATIONNELS.